9TH INTERNAL ASSESSMENT EXAMINATION

Subject: Mathematics | Class: IX

Full Marks: 50 | Time: 2 Hours | Set: 294

1. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো *(যে-কোনো 6টি)* **(1 × 6) = 6**

a. $ax + by + c = 0$ সমীকরণের লেখচিত্রটি মূলবিন্দু দিয়ে যাবে যদি – (1)

(a) $a = 0$ (b) $c \neq 0$ হয়

(c) $c = 0$ (d) $b = 0$

b. $\log_{\sqrt{2}} x = a$ হলে, $\log_{2\sqrt{2}} x$ হবে – (1)

(a) $2a$ (b) $3a$

(c) a (d) $\frac{a}{3}$

c. ABC ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র O, $\angle BOC = 80^\circ$ হলে, $\angle BAC$-এর পরিমাপ – (1)

(a) 130° (b) 40°

(c) 160° (d) 110°

d. একটি ত্রিভুজের পরপর তিনটি শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক $(0, 6)$, $(6, 0)$ ও $(-6, 0)$ হলে, ভরকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হবে – (1)

(a) $(2, 0)$ (b) $(0, 2)$

(c) $(2, -2)$ (d) $(0, 0)$

e. $\sqrt{3}$ বহুপদী সংখ্যামালার মাত্রা – (1)

(a) 2 (b) 0

(c) $\frac{1}{2}$ (d) 1

f. $\sqrt{7}$ সংখ্যাটি – (1)

(a) 2 থেকে 3-এর মধ্যে অবস্থিত (b) 6 থেকে 7-এর মধ্যে অবস্থিত

(c) 3 থেকে 4-এর মধ্যে অবস্থিত (d) 1 থেকে 2-এর মধ্যে অবস্থিত

g. $A(1, 5)$ এবং $B(-4, 7)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশকে P বিন্দু অন্তঃস্থভাবে $2 : 3$ অনুপাতে বিভক্ত করলে P বিন্দুর ভুজ – (1)

(a) -11 (b) 11

(c) -1 (d) 1

h. $(20)^{-x} = \frac{1}{7}$ হলে, $(20)^{2x}$ -এর মান – (1)

(a) 7 (b) 49

(c) $\frac{1}{49}$ (d) 1

i. ABC ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র O। $\angle BOC = 80^\circ$ হলে, $\angle BAC$-এর মান কত? – (1)

(a) 30° (b) 60°

(c) 90° (d) 40°

j. ABCD রম্বসের $\angle ACB = 40^\circ$ এবং $\angle ADB$-এর পরিমাপ – (1)

(a) 110° (b) 120°

(c) 50° (d) 90°

2. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও *(যে-কোনো 7টি)* (2 × 7) = 14

a. $(2h, 4)$ এবং $(-2, 3k)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশের মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক $(1, 2h+1)$ হলে, h ও k-এর মান নির্ণয় করো। (2)

b. $2x - 3y = 12$ সমীকরণের লেখচিত্রটি y-অক্ষকে যে বিন্দুতে ছেদ করে তার স্থানাঙ্ক লেখো। (2)

c. যদি $x = 3t$ এবং $y = \frac{2t}{3} - 1$ হয়, তাহলে t-এর কোন্ মানের জন্য $x = 3y$ হবে? (2)

d. একটি বৃত্তাকার ক্ষেত্রের পরিসীমা 50% হ্রাস করলে, বৃত্তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল শতকরা কত হ্রাস পাবে? (2)

e. $(a, 0)$, $(0, b)$ এবং $(1, 1)$ বিন্দু তিনটি সমরেখ হলে, a ও b-এর মধ্যে সম্পর্কটি লেখো। (2)

f. দুটি বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্যের অনুপাত $4 : 5$ হলে, তাদের ক্ষেত্রফলের অনুপাত নির্ণয় করো। (2)

g. $x^{\frac{1}{a}} = y^{\frac{1}{b}} = z^{\frac{1}{c}}$ এবং $xz = y^2$ হলে, $(a - 2b + c)$-এর মান নির্ণয় করো। (2)

h. ABC সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের $\angle ABC = \angle ACB$ এবং মধ্যমা $AD = \frac{1}{2}BC$। যদি $AB = \sqrt{2}$ সেমি হয়, তাহলে ত্রিভুজটির পরিব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য কত? (2)

i. ABCD রম্বসের AB বাহুর দৈর্ঘ্য 4 সেমি এবং $\angle BCD = 60^\circ$ হলে, কর্ণ BD-এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো। (2)

j. $(27)^x = (81)^y$ হলে, $x : y =$ কত? (2)

3. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* (3 × 1) = 3

a. সিতারা বেগম একটি ব্যাগ বিক্রি করে 10% ক্ষতি করলেন। যদি ওই ব্যাগের ক্রয়মূল্য আরও 10 টাকা কম এবং বিক্রয়মূল্য 26 টাকা বেশি হত তবে সিতারা বেগমের 15% লাভ হত। হিসাব করে লেখো সিতারা বেগম কত টাকায় ব্যাগটি কিনেছেন। (3)

b. একজন বিক্রেতা উৎপাদন ব্যয়ের ওপর 30% দাম বাড়িয়ে একটি দ্রব্যের দাম লেখেন 286 টাকা। কিন্তু বিক্রি করার সময় লিখিত দামের ওপর 10% ছাড় দেন। বিক্রেতার শতকরা কত লাভ হয়? (3)

4. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 2টি)* (3 × 2) = 6

a. যদি $\log \frac{x+y}{5} = \frac{1}{2}(\log x + \log y)$ হয় তাহলে দেখাও যে, $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = 23$। (3)

b. $x + z = 2y$ এবং $b^2 = ac$ হলে, দেখাও যে, $a^{y-z} \cdot b^{z-x} \cdot c^{x-y} = 1$। (3)

c. $f(x) = \frac{a(x-b)}{a-b} + \frac{b(x-a)}{b-a}$ হলে দেখাও যে, $f(a) + f(b) = f(a+b)$। (3)

d. দেখাও যে, $\log_{10} 3$-এর মান $\frac{1}{3}$ এবং $\frac{1}{2}$-এর মধ্যে আছে। (3)

5. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* (3 × 1) = 3

a. সহ-সমীকরণ সমাধান করো : $\frac{x}{3} - \frac{4}{y} = 2$; $\frac{x}{4} + \frac{6}{y} = 6$ (3)

b. আমি একটি দুই অঙ্কের সংখ্যা লিখব যার অঙ্ক দুটির সমষ্টি 14 এবং সংখ্যাটি থেকে 29 বিয়োগ করলে অঙ্ক দুটি সমান হবে। সমীকরণ গঠন করো এবং সমাধান করো। (3)

6. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 2টি)* **(3 × 2) = 6**

a. একটি ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক $(4, -3)$, $(5, -2)$ এবং (x, y)। যদি ত্রিভুজটির ভরকেন্দ্র মূলবিন্দু হয়, তবে x ও y-এর মান নির্ণয় করো। (3)

b. $(4, 3)$ এবং $(5, 4)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশ x-অক্ষ দ্বারা কী অনুপাতে বিভক্ত হয়েছে হিসাব করো। (3)

c. 196 বর্গসেমি ক্ষেত্রফলের একটি বর্গাকার পিতলের পাত থেকে চারটি সর্ববৃহৎ বৃত্তাকার পাত কেটে নেওয়া হল। প্রতিটি বৃত্তাকার পাতের পরিধি নির্ণয় করো। (3)

d. $(-3, 7)$, $(-2, -11)$ এবং $(4, 6)$ বিন্দু তিনটি দ্বারা গঠিত ত্রিভুজটির বাহুগুলির দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো। (3)

7. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. প্রমাণ করো যে, ত্রিভুজের মধ্যমাত্রয় সমবিন্দু। (4)

b. প্রমান করো যে , ত্রিভুজের লম্ব সমদ্বিখন্ডক তিনটি সমবিন্দু। (4)

8. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. আয়তলেখ অঙ্কন করো। (4)

উচ্চতা (সেমি)	$136 - 142$	$142 - 148$	$148 - 154$	$154 - 160$	$160 - 166$
বন্ধুদের সংখ্যা	12	18	26	14	5

b. পরিসংখ্যা বিভাজন ছকটির পরিসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করো। (4)

প্রাপ্ত নম্বর	$1 - 10$	$11 - 20$	$21 - 30$	$31 - 40$	$41 - 50$
ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা	8	3	9	12	4

9. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. একটি চতুর্ভুজ ABCD অঙ্কন করো যার $BC = 6$ সেমি, $AB = 4$ সেমি, $CD = 3$ সেমি। $\angle ABC = 60^\circ$, $\angle BCD = 55^\circ$। এই ABCD চতুর্ভুজের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করো। (4)

b. ABCD একটি চতুর্ভুজ আঁকো যার বাহুগুলি হল $BC = 4.5$ সেমি, $CD = 3$ সেমি, কর্ণ $BD = 6$ সেমি, $\angle ADB = 45^\circ$ এবং $\angle ABC = 75^\circ$। এই ABCD চতুর্ভুজের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি সামান্তরিক অঙ্কন করো যার একটি কোণ 60°। (4)

Answer Key

Set ID: 294

9TH INTERNAL ASSESSMENT EXAMINATION | Mathematics | Class: IX

Q. No.	QID	Correct Answer
1.a	#M018	**(c)**
1.b	#M003	**(d)**
1.c	#M010	**(b)**
1.d	#M016	**(b)**
1.e	#M026	**(b)**
1.f	#M001	**(a)**
1.g	#M011	**(c)**
1.h	#M006	**(b)**
1.i	#M027	**(d)**
1.j	#M008	**(c)**